

# Náhodný vektor

Michal Fusek

Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@vut.cz

Pravděpodobnost a statistika (IPT)

- 1 Náhodný vektor
- 2 Diskrétní náhodný vektor
- 3 Spojitý náhodný vektor

# Náhodný vektor

- Často je výsledkem pokusu  $n$ -tice reálných čísel (vektor):
  - měříme obsah více chemických prvků ve vzorku materiálu
  - měříme současně teplotu a tlak v daném místě
  - nasnímaná hodnota z 10 senzorů na nějakém stroji
  - 1 frame z kamery

Nechť  $X, Y$  jsou náhodné veličiny definované na stejném pravděpodobnostním prostoru  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ . Pak  $(X, Y)'$  nazveme **náhodným vektorem**.

Funkci

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$

nazýváme **distribuční funkcí** náhodného vektoru  $(X, Y)'$  nebo také **sduženou distribuční funkcí** náhodných veličin  $X, Y$ .

## Vlastnosti distribuční funkce

- $0 \leq F(x, y) \leq 1$  pro každou dvojici reálných čísel
- $F(x, y)$  je neklesající v každé své proměnné při pevně daných hodnotách ostatních proměnných.
- $F(x, y)$  je zprava spojitá v každé své proměnné při pevně daných hodnotách ostatních proměnných.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x, y) = \lim_{y \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0$
- $\lim_{(x, y) \rightarrow (\infty, \infty)} F(x, y) = 1$

- Kromě sdruženého rozdělení veličin  $X, Y$  nás zajímá rozdělení jednotlivých veličin  $X$  a  $Y$ .

Je-li  $F(x, y)$  sdružená distribuční funkce veličin  $X$  a  $Y$ , pak **marginální distribuční funkce** veličiny  $X$  a veličiny  $Y$  je

$$F_X(x) = P(X \leq x) = F(x, \infty) = \lim_{y \rightarrow \infty} F(x, y), \quad x \in \mathbb{R},$$

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = F(\infty, y) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x, y), \quad y \in \mathbb{R}.$$

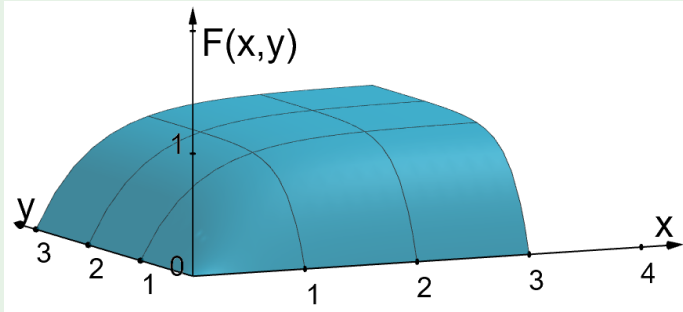
## Příklad

Rozdělení náhodného vektoru  $(X, Y)'$  je dáno funkcí

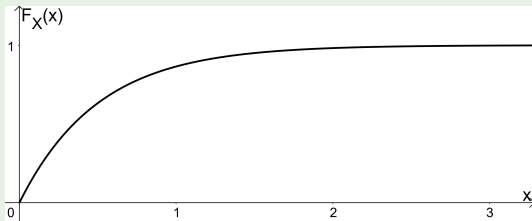
$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-2x} - e^{-3y} + e^{-2x-3y} & x \geq 0, y \geq 0, \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

Určete marginální distribuční funkce veličin  $X$  a  $Y$ .

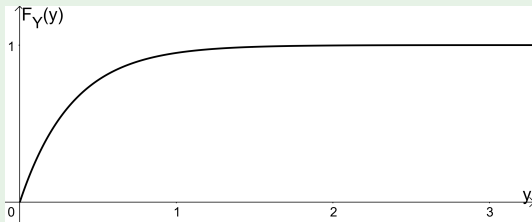
**Řešení:**



$$F_X(x) = \lim_{y \rightarrow \infty} (1 - e^{-2x} - e^{-3y} + e^{-2x-3y}) = 1 - e^{-2x}, \quad x \geq 0$$



$$F_Y(y) = \lim_{x \rightarrow \infty} (1 - e^{-2x} - e^{-3y} + e^{-2x-3y}) = 1 - e^{-3y}, \quad y \geq 0$$



# Diskrétní náhodný vektor

- Vektor  $(X, Y)'$  je tvořen diskrétními náhodnými veličinami.
- Má **konečný** nebo **spočetný** obor hodnot.
- Existuje **nezáporná** funkce  $p(x, y)$ , pro kterou platí

$$\sum_x \sum_y p(x, y) = 1.$$

- Platí

$$F(x, y) = \sum_{u \leq x} \sum_{v \leq y} p(u, v).$$

## Funkci

$$p(x, y) = P(X = x, Y = y)$$

nazýváme **pravděpodobnostní funkci** náhodného vektoru  $(X, Y)'$  nebo také **sdruženou pravděpodobnostní funkci** náhodných veličin  $X, Y$ .



Je-li  $p(x, y)$  sdružená pravděpodobnostní funkce veličin  $X$  a  $Y$ , pak **marginální pravděpodobnostní funkce** veličiny  $X$  a veličiny  $Y$  je

$$p_X(x) = P(X = x) = \sum_y p(x, y), \quad x \in \mathbb{R},$$

$$p_Y(y) = P(Y = y) = \sum_x p(x, y), \quad y \in \mathbb{R}.$$

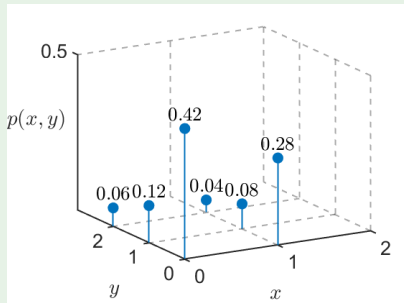
## Příklad

Náhodný vektor  $(X, Y)'$  má diskrétní rozdělení určené sdruženou pravděpodobnostní funkcí  $p(x, y)$ , která je zadána tabulkou:

| $x \backslash y$ | 0    | 1    | 2    |
|------------------|------|------|------|
| 0                | 0,42 | 0,12 | 0,06 |
| 1                | 0,28 | 0,08 | 0,04 |

Určete  $p_X(x)$ ,  $p_Y(y)$ ,  $F(x, y)$ .

**Řešení:**



| $x \backslash y$ | 0    | 1    | 2    |
|------------------|------|------|------|
| 0                | 0,42 | 0,12 | 0,06 |
| 1                | 0,28 | 0,08 | 0,04 |

$$p_X(x) = \sum_y p(x, y)$$

| $x$      | 0   | 1   |
|----------|-----|-----|
| $p_X(x)$ | 0,6 | 0,4 |

$$p_Y(y) = \sum_x p(x, y)$$

| $y$      | 0   | 1   | 2   |
|----------|-----|-----|-----|
| $p_Y(y)$ | 0,7 | 0,2 | 0,1 |

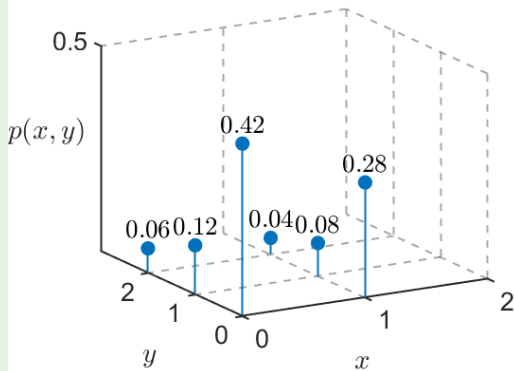
| $x \backslash y$ | 0    | 1    | 2    | $p_X(x)$ |
|------------------|------|------|------|----------|
| 0                | 0,42 | 0,12 | 0,06 | 0,6      |
| 1                | 0,28 | 0,08 | 0,04 | 0,4      |
| $p_Y(y)$         | 0,7  | 0,2  | 0,1  | 1        |

$$F_X(x) = ?$$

$$F_Y(y) = ?$$

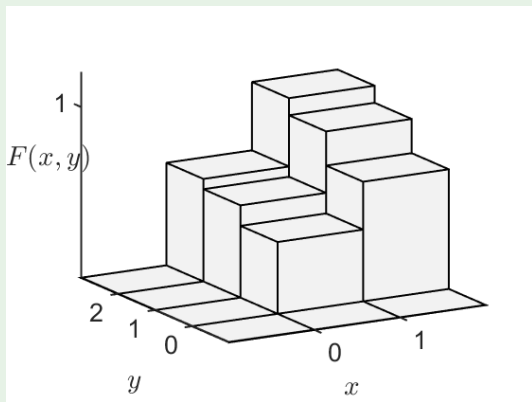
| $x \backslash y$ | 0    | 1    | 2    |
|------------------|------|------|------|
| 0                | 0,42 | 0,12 | 0,06 |
| 1                | 0,28 | 0,08 | 0,04 |

$$F(x, y) = \sum_{u \leq x} \sum_{v \leq y} p(u, v)$$



| $x \backslash y$            | $(-\infty, 0)$ | $\langle 0, 1 \rangle$ | $\langle 1, 2 \rangle$ | $\langle 2, \infty \rangle$ |
|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| $(-\infty, 0)$              | 0              | 0                      | 0                      | 0                           |
| $\langle 0, 1 \rangle$      | 0              | 0,42                   | 0,54                   | 0,6                         |
| $\langle 1, \infty \rangle$ | 0              | 0,7                    | 0,9                    | 1                           |

| $x \backslash y$       | $(-\infty, 0)$ | $\langle 0, 1 \rangle$ | $\langle 1, 2 \rangle$ | $\langle 2, \infty)$ |
|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| $(-\infty, 0)$         | 0              | 0                      | 0                      | 0                    |
| $\langle 0, 1 \rangle$ | 0              | 0,42                   | 0,54                   | 0,6                  |
| $\langle 1, \infty)$   | 0              | 0,7                    | 0,9                    | 1                    |



## Příklad

Náhodný vektor  $(X, Y)'$  má diskrétní rozdělení určené sdruženou pravděpodobnostní funkcí  $p(x, y)$ , která je zadána tabulkou:

| $x \backslash y$ | 1    | 2    | 3    |
|------------------|------|------|------|
| 1                | $c$  | $c$  | $3c$ |
| 2                | $2c$ | $2c$ | $3c$ |
| 3                | $4c$ | $4c$ | $5c$ |

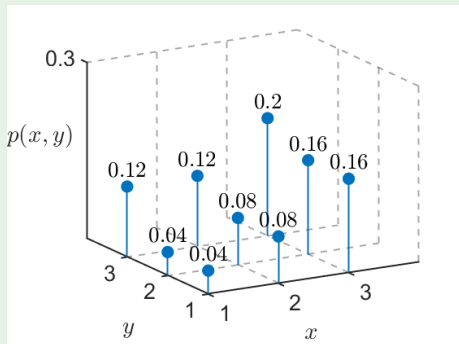
Určete  $c$ ,  $p_X(x)$ ,  $p_Y(y)$ ,  $F(x, y)$ .

**Řešení:**

$$\sum_x \sum_y p(x, y) = 1 \quad \Rightarrow \quad c = 0.04$$

| $x \backslash y$ | 1    | 2    | 3    |
|------------------|------|------|------|
| 1                | 0.04 | 0.04 | 0.12 |
| 2                | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
| 3                | 0.16 | 0.16 | 0.2  |

| $x \backslash y$ | 1    | 2    | 3    |
|------------------|------|------|------|
| 1                | 0.04 | 0.04 | 0.12 |
| 2                | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
| 3                | 0.16 | 0.16 | 0.2  |



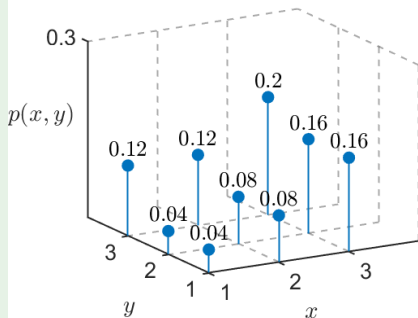
| $x \backslash y$ | 1    | 2    | 3    | $p_X(x)$ |
|------------------|------|------|------|----------|
| 1                | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.2      |
| 2                | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.28     |
| 3                | 0.16 | 0.16 | 0.2  | 0.52     |
| $p_Y(y)$         | 0.28 | 0.28 | 0.44 | 1        |

$$F_X(x) = ?$$

$$F_Y(y) = ?$$

| $x \backslash y$ | 1    | 2    | 3    |
|------------------|------|------|------|
| 1                | 0.04 | 0.04 | 0.12 |
| 2                | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
| 3                | 0.16 | 0.16 | 0.2  |

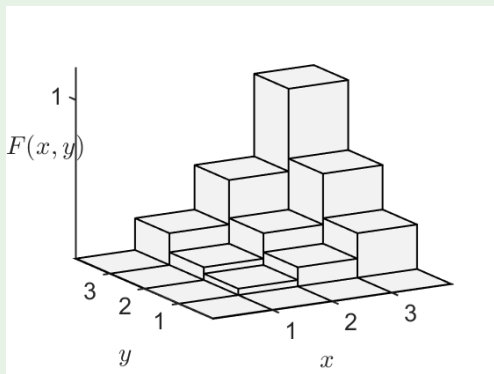
$$F(x, y) = \sum_{u \leq x} \sum_{v \leq y} p(u, v)$$



| $x \backslash y$            | $(-\infty, 1)$ | $\langle 1, 2 \rangle$ | $\langle 2, 3 \rangle$ | $\langle 3, \infty \rangle$ |
|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| $(-\infty, 1)$              | 0              | 0                      | 0                      | 0                           |
| $\langle 1, 2 \rangle$      | 0              | 0,04                   | 0,08                   | 0,2                         |
| $\langle 2, 3 \rangle$      | 0              | 0,12                   | 0,24                   | 0,48                        |
| $\langle 3, \infty \rangle$ | 0              | 0,28                   | 0,56                   | 1                           |



| $x \backslash y$       | $(-\infty, 1)$ | $\langle 1, 2 \rangle$ | $\langle 2, 3 \rangle$ | $\langle 3, \infty)$ |
|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| $(-\infty, 1)$         | 0              | 0                      | 0                      | 0                    |
| $\langle 1, 2 \rangle$ | 0              | 0,04                   | 0,08                   | 0,2                  |
| $\langle 2, 3 \rangle$ | 0              | 0,12                   | 0,24                   | 0,48                 |
| $\langle 3, \infty)$   | 0              | 0,28                   | 0,56                   | 1                    |



## Podmíněné rozdělení

Již známe podmíněnou pravděpodobnost  $P(A|B)$ ,  $P(B) > 0$ .

Mějme diskrétní náhodný vektor  $(X, Y)'$  se sdruženou pravděpodobnostní funkcí  $p(x, y)$ . Funkci

$$p(x|y) = P(X = x|Y = y) = \frac{p(x, y)}{p_Y(y)}, \quad p_Y(y) > 0,$$

nazveme **podmíněnou pravděpodobnostní funkcí** veličiny  $X$  za podmínky, že veličina  $Y$  nabyla hodnoty  $y$ .

Podobně

$$p(y|x) = P(Y = y|X = x) = \frac{p(x, y)}{p_X(x)}, \quad p_X(x) > 0,$$

nazveme podmíněnou pravděpodobnostní funkcí veličiny  $Y$  za podmínky, že veličina  $X$  nabyla hodnoty  $x$ .

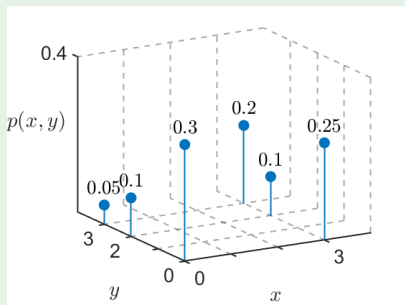
## Příklad

Náhodný vektor  $(X, Y)'$  má diskrétní rozdělení určené sdruženou pravděpodobnostní funkcí  $p(x, y)$ , která je zadána tabulkou:

| $x \backslash y$ | 0    | 2   | 3    |
|------------------|------|-----|------|
| 0                | 0,3  | 0,1 | 0,05 |
| 3                | 0,25 | 0,1 | 0,2  |

Určete  $p_X(x)$ ,  $p_Y(y)$ ,  $p(x|y)$ ,  $p(y|x)$ .

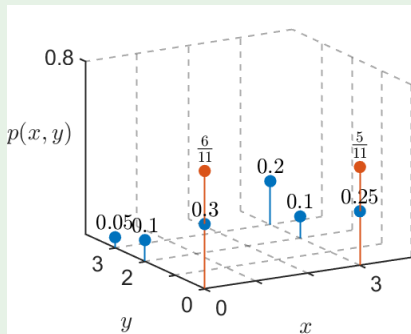
**Řešení:**



| $x \backslash y$ | 0    | 2   | 3    | $p_X(x)$ |
|------------------|------|-----|------|----------|
| 0                | 0,3  | 0,1 | 0,05 | 0,45     |
| 3                | 0,25 | 0,1 | 0,2  | 0,55     |
| $p_Y(y)$         | 0,55 | 0,2 | 0,25 | 1        |

$$p(x|y) = \frac{p(x, y)}{p_Y(y)}, \quad p_Y(y) > 0$$

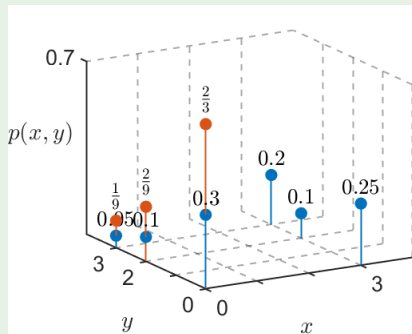
| $x$      | 0              | 3              |
|----------|----------------|----------------|
| $p(x 0)$ | $\frac{6}{11}$ | $\frac{5}{11}$ |
| $p(x 2)$ | $\frac{1}{2}$  | $\frac{1}{2}$  |
| $p(x 3)$ | $\frac{1}{5}$  | $\frac{4}{5}$  |



| $x \backslash y$ | 0    | 2   | 3    | $p_X(x)$ |
|------------------|------|-----|------|----------|
| 0                | 0,3  | 0,1 | 0,05 | 0,45     |
| 3                | 0,25 | 0,1 | 0,2  | 0,55     |
| $p_Y(y)$         | 0,55 | 0,2 | 0,25 | 1        |

$$p(y|x) = \frac{p(x,y)}{p_X(x)}, \quad p_X(x) > 0$$

| $y$      | 0              | 2              | 3              |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| $p(y 0)$ | $\frac{2}{3}$  | $\frac{2}{9}$  | $\frac{1}{9}$  |
| $p(y 3)$ | $\frac{5}{11}$ | $\frac{2}{11}$ | $\frac{4}{11}$ |



$$p(x|y) = \frac{p(x, y)}{p_Y(y)} \Rightarrow p(x, y) = p_Y(y) \cdot p(x|y), \quad p_Y(y) > 0$$

$$p(y|x) = \frac{p(x, y)}{p_X(x)} = \frac{p_Y(y) \cdot p(x|y)}{p_X(x)}, \quad p_X(x) > 0$$

$$p_X(x) = \sum_y p(x, y) = \sum_{\{y|p_Y(y)>0\}} p_Y(y) \cdot p(x|y)$$

### Bayesův vzorec pro diskrétní náhodné veličiny

$$p(y|x) = \frac{p_Y(y) \cdot p(x|y)}{\sum_{\{y|p_Y(y)>0\}} p_Y(y) \cdot p(x|y)}$$

# Nezávislost

Mějme náhodný vektor  $(X, Y)'$ . Řekneme, že veličiny  $X, Y$  jsou **nezávislé**, jestliže jsou nezávislé náhodné jevy  $[X \leq x], [Y \leq y]$  pro libovolné  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ .

Mějme (diskrétní nebo spojitý) náhodný vektor  $(X, Y)'$ . Pak veličiny  $X, Y$  jsou **nezávislé**, právě když

$$F(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y) \text{ pro } \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Mějme diskrétní vektor  $(X, Y)'$ . Pak veličiny  $X, Y$  jsou **nezávislé**, právě když

$$p(x, y) = p_X(x) \cdot p_Y(y) \text{ pro } \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

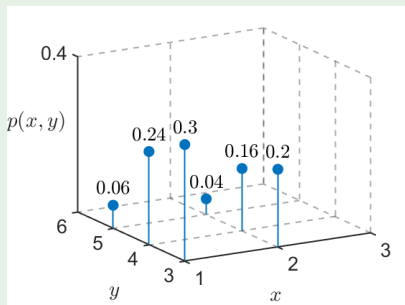
## Příklad

Náhodný vektor  $(X, Y)'$  má diskrétní rozdělení určené sdruženou pravděpodobnostní funkcí  $p(x, y)$ , která je zadána tabulkou:

| $x \backslash y$ | 3   | 4    | 5    |
|------------------|-----|------|------|
| 1                | 0,3 | 0,24 | 0,06 |
| 2                | 0,2 | 0,16 | 0,04 |

Určete  $p_X(x)$ ,  $p_Y(y)$  a dále určete, zda jsou veličiny  $X$  a  $Y$  nezávislé.

**Řešení:**





| $x \backslash y$ | 3   | 4    | 5    | $p_X(x)$ |
|------------------|-----|------|------|----------|
| 1                | 0,3 | 0,24 | 0,06 | 0,6      |
| 2                | 0,2 | 0,16 | 0,04 | 0,4      |
| $p_Y(y)$         | 0,5 | 0,4  | 0,1  | 1        |

$$p(x, y) = p_X(x) \cdot p_Y(y) \text{ pro } \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

Náhodné veličiny  $X$  a  $Y$  jsou nezávislé.

Platí

$$p(x, y) = p_X(x) \cdot p(y|x), \text{ pro } \forall x : p_X(x) > 0,$$

a dále pro nezávislé náhodné veličiny  $X, Y$  platí

$$p(x, y) = p_X(x) \cdot p_Y(y), \text{ pro } \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Pro nezávislé náhodné veličiny  $X, Y$  platí

$$p(y|x) = p_Y(y), \text{ pro } \forall x : p_X(x) > 0,$$

$$p(x|y) = p_X(x), \text{ pro } \forall y : p_Y(y) > 0.$$

# Charakteristiky diskrétního náhodného vektoru $(X, Y)'$

- Střední hodnoty a rozptyly jednotlivých veličin  $X, Y$  určíme pomocí marginálních pravděpodobnostních funkcí:

$$E(X) = \sum_x x \cdot p_X(x), \quad E(Y) = \sum_y y \cdot p_Y(y),$$

$$E(XY) = \sum_x \sum_y xy \cdot p(x, y),$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2, \quad D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2,$$

kde

$$E(X^2) = \sum_x x^2 \cdot p_X(x), \quad E(Y^2) = \sum_y y^2 \cdot p_Y(y).$$

**Kovariancí** náhodných veličin  $X$  a  $Y$  nazveme číslo

$$C(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))].$$

Platí:

- $C(X, X) = D(X)$
- $C(X, Y) = C(Y, X)$
- $C(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$
- Jsou-li náhodné veličiny  $X$ ,  $Y$  nezávislé, pak  $C(X, Y) = 0$
- Je-li  $C(X, Y) \neq 0$ , pak jsou náhodné veličiny  $X$  a  $Y$  závislé.

## Matici

$$\text{var}(\mathbf{X}) = \begin{pmatrix} C(X, X) & C(X, Y) \\ C(Y, X) & C(Y, Y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D(X) & C(X, Y) \\ C(Y, X) & D(Y) \end{pmatrix}$$

nazveme **varianční** (kovarianční) maticí náhodného vektoru  $\mathbf{X} = (X, Y)'$ .

Číslo

$$\rho(X, Y) = \frac{C(X, Y)}{\sqrt{D(X) D(Y)}}$$

nazýváme **korelační koeficient**.

Platí:

- $\rho(X, X) = 1$
- $\rho(X, Y) = \rho(Y, X)$
- Jsou-li náhodné veličiny  $X, Y$  nezávislé, pak  $\rho(X, Y) = 0$
- Je-li  $\rho(X, Y) \neq 0$ , pak jsou náhodné veličiny  $X$  a  $Y$  závislé.
- $|\rho(X, Y)| \leq 1$
- $\rho(X, Y) = \pm 1 \Leftrightarrow Y = aX + b$   
( $\rho$  je mírou lineární závislosti náhodných veličin)

Matici

$$\text{cor}(\mathbf{X}) = \begin{pmatrix} 1 & \rho(X, Y) \\ \rho(Y, X) & 1 \end{pmatrix}$$

nazveme **korelační** maticí náhodného vektoru  $\mathbf{X} = (X, Y)'$ .

Jestliže  $C(X, Y) = \rho(X, Y) = 0$ , pak říkáme, že jsou náhodné veličiny  $X$  a  $Y$  **nekorelované**.

- Nulová korelace **neznamená**, že náhodné veličiny jsou nezávislé.
- Nulová korelace značí, že mezi náhodnými veličinami neexistuje **lineární** vztah.

Nechť  $X$  a  $Y$  jsou náhodné veličiny a  $a, b \in \mathbb{R}$ . Pak platí:

- $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$
- $E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$
- $D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2C(X, Y)$

Nechť  $X$  a  $Y$  jsou nezávislé náhodné veličiny a  $a, b \in \mathbb{R}$ . Pak platí:

- $E(XY) = E(X)E(Y)$
- $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$
- $D(aX + bY) = a^2 D(X) + b^2 D(Y)$



## Příklad

Náhodný vektor  $(X, Y)'$ , kde  $X \in \{-1, 0, 1\}$  a  $Y \in \{0, 1\}$ , má diskrétní rozdělení určené sdruženou pravděpodobnostní funkcí

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{3} & (x, y) \in \{(0, 0), (1, 1), (-1, 1)\}, \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

Určete  $p_X(x)$ ,  $p_Y(y)$ ,  $C(X, Y)$  a  $\rho(X, Y)$ . Dále určete, zda jsou veličiny  $X$ ,  $Y$  nezávislé.

## Řešení:

| $x \backslash y$ | 0             | 1             | $p_X(x)$      |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| -1               | 0             | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ |
| 0                | $\frac{1}{3}$ | 0             | $\frac{1}{3}$ |
| 1                | 0             | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ |
| $p_Y(y)$         | $\frac{1}{3}$ | $\frac{2}{3}$ | 1             |

$$E(X) = \sum_x x \cdot p_X(x) = 0,$$

$$E(Y) = \sum_y y \cdot p_Y(y) = \frac{2}{3},$$

$$E(XY) = \sum_x \sum_y xy \cdot p(x, y) = 0$$

$$\left. \begin{aligned} C(X, Y) &= E(XY) - E(X)E(Y) = 0 \\ \rho(X, Y) &= \frac{C(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = 0 \end{aligned} \right\} X \text{ a } Y \text{ jsou nekorelované}$$

Nezávislost:  $p(x, y) = p_X(x) \cdot p_Y(y), \text{ pro } \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$

$$p(-1, 1) = p_X(-1) \cdot p_Y(0)$$

$$0 \neq \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \Rightarrow X \text{ a } Y \text{ nejsou nezávislé}$$

Veličiny  $X$  a  $Y$  jsou nekorelované a nejsou nezávislé.

|          |               |               |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| $x$      | -1            | 0             | 1             |
| $p_X(x)$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| $y$      | 0             | 1             |
| $p_Y(y)$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{2}{3}$ |

$$Z = X^2$$

|          |               |               |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| $z$      | 1             | 0             | 1             |
| $p_Z(z)$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ |

 $\Rightarrow$ 

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| $z$      | 0             | 1             |
| $p_Z(z)$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{2}{3}$ |

 $\Rightarrow$ 

$$Y = X^2$$

$X$  a  $Y$  jsou nekorelované  $\Rightarrow$  mezi  $X$  a  $Y$  není lineární vztah.

## Příklad

Náhodný vektor  $(X, Y)'$  má diskrétní rozdělení se sdruženou pravděpodobnostní funkcí

$$p(x, y) = c(1 + x + y) \text{ pro } x, y \in \{0, 1, 2\}.$$

Určete  $c$ ,  $p_X(x)$ ,  $p_Y(y)$ ,  $F(x, y)$ ,  $p(x|y)$ ,  $p(y|x)$ ,  $P(X \leq Y)$ ,  $\rho(X, Y)$ .  
Dále určete, zda jsou veličiny  $X$  a  $Y$  nezávislé.

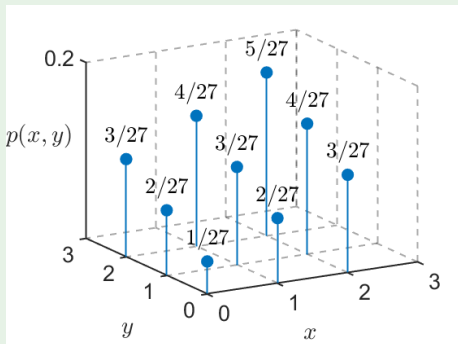
**Řešení:**

| $x \backslash y$ | 0  | 1  | 2  |
|------------------|----|----|----|
| 0                | c  | 2c | 3c |
| 1                | 2c | 3c | 4c |
| 2                | 3c | 4c | 5c |

$$\sum_x \sum_y p(x, y) = 1 \quad \Rightarrow \quad c = \frac{1}{27}$$

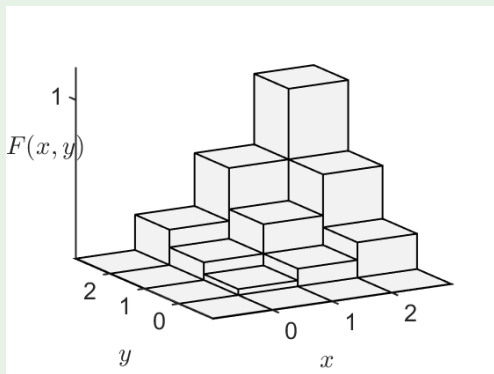
| $x \backslash y$ | 0              | 1              | 2               | $p_X(x)$        |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 0                | $\frac{1}{27}$ | $\frac{2}{27}$ | $\frac{3}{27}$  | $\frac{6}{27}$  |
| 1                | $\frac{2}{27}$ | $\frac{3}{27}$ | $\frac{4}{27}$  | $\frac{9}{27}$  |
| 2                | $\frac{3}{27}$ | $\frac{4}{27}$ | $\frac{5}{27}$  | $\frac{12}{27}$ |
| $p_Y(y)$         | $\frac{6}{27}$ | $\frac{9}{27}$ | $\frac{12}{27}$ | 1               |

$$F(x, y) = \sum_{u \leq x} \sum_{v \leq y} p(u, v)$$



| $x \backslash y$            | $(-\infty, 0)$ | $\langle 0, 1 \rangle$ | $\langle 1, 2 \rangle$ | $\langle 2, \infty \rangle$ |
|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| $(-\infty, 0)$              | 0              | 0                      | 0                      | 0                           |
| $\langle 0, 1 \rangle$      | 0              | $\frac{1}{27}$         | $\frac{3}{27}$         | $\frac{6}{27}$              |
| $\langle 1, 2 \rangle$      | 0              | $\frac{3}{27}$         | $\frac{8}{27}$         | $\frac{15}{27}$             |
| $\langle 2, \infty \rangle$ | 0              | $\frac{6}{27}$         | $\frac{15}{27}$        | 1                           |

| $x \backslash y$            | $(-\infty, 0)$ | $\langle 0, 1 \rangle$ | $\langle 1, 2 \rangle$ | $\langle 2, \infty \rangle$ |
|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| $(-\infty, 0)$              | 0              | 0                      | 0                      | 0                           |
| $\langle 0, 1 \rangle$      | 0              | $\frac{1}{27}$         | $\frac{3}{27}$         | $\frac{6}{27}$              |
| $\langle 1, 2 \rangle$      | 0              | $\frac{3}{27}$         | $\frac{8}{27}$         | $\frac{15}{27}$             |
| $\langle 2, \infty \rangle$ | 0              | $\frac{6}{27}$         | $\frac{15}{27}$        | 1                           |



| $x \backslash y$ | 0              | 1              | 2               | $p_X(x)$        |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 0                | $\frac{1}{27}$ | $\frac{2}{27}$ | $\frac{3}{27}$  | $\frac{6}{27}$  |
| 1                | $\frac{2}{27}$ | $\frac{3}{27}$ | $\frac{4}{27}$  | $\frac{9}{27}$  |
| 2                | $\frac{3}{27}$ | $\frac{4}{27}$ | $\frac{5}{27}$  | $\frac{12}{27}$ |
| $p_Y(y)$         | $\frac{6}{27}$ | $\frac{9}{27}$ | $\frac{12}{27}$ | 1               |

$$p(x|y) = \frac{p(x,y)}{p_Y(y)}, \quad p_Y(y) > 0$$

$$p(y|x) = \frac{p(x,y)}{p_X(x)}, \quad p_X(x) > 0$$

| $x$      | 0             | 1             | 2              |
|----------|---------------|---------------|----------------|
| $p(x 0)$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{2}$  |
| $p(x 1)$ | $\frac{2}{9}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{4}{9}$  |
| $p(x 2)$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{5}{12}$ |

| $y$      | 0             | 1             | 2              |
|----------|---------------|---------------|----------------|
| $p(y 0)$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{2}$  |
| $p(y 1)$ | $\frac{2}{9}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{4}{9}$  |
| $p(y 2)$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{5}{12}$ |

| $x \backslash y$ | 0              | 1              | 2               | $p_X(x)$        |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 0                | $\frac{1}{27}$ | $\frac{2}{27}$ | $\frac{3}{27}$  | $\frac{6}{27}$  |
| 1                | $\frac{2}{27}$ | $\frac{3}{27}$ | $\frac{4}{27}$  | $\frac{9}{27}$  |
| 2                | $\frac{3}{27}$ | $\frac{4}{27}$ | $\frac{5}{27}$  | $\frac{12}{27}$ |
| $p_Y(y)$         | $\frac{6}{27}$ | $\frac{9}{27}$ | $\frac{12}{27}$ | 1               |

$$P(X \leq Y) = ?$$

Podmínka  $X \leq Y$ : (0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 1), (1, 2), (2, 2)

$$P(X \leq Y) = \frac{2}{3}$$

$$E(X) = E(Y) = \frac{11}{9}, \quad E(X^2) = E(Y^2) = \frac{19}{9}, \quad D(X) = D(Y) = \frac{50}{81}$$

$$E(XY) = \frac{13}{9}, \quad C(X, Y) = -\frac{4}{81}, \quad \rho(X, Y) = -\frac{4}{50}$$

Veličiny  $X$  a  $Y$  nejsou nezávislé.



# Spojitý náhodný vektor

- Vektor  $(X, Y)'$  je tvořen spojitými náhodnými veličinami.
- Má **nespočetný** obor hodnot.
- Existuje **nezáporná** funkce  $f(x, y)$ , pro kterou platí

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \, dx dy = 1.$$

- Platí

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) \, dv du.$$

Funkci  $f(x, y)$  nazýváme **hustotou pravděpodobnosti** náhodného vektoru  $(X, Y)'$  nebo také **sdruženou hustotou pravděpodobnosti** náhodných veličin  $X, Y$ .

- V bodech, kde existuje derivace, platí

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}.$$

- Pro  $M \subset \mathbb{R}^2$  platí:

$$P((X, Y) \in M) = \iint_M f(x, y) \, dx dy.$$

Je-li  $f(x, y)$  sdružená hustota pravděpodobnosti veličin  $X$  a  $Y$ , pak **marginální hustota pravděpodobnosti** veličiny  $X$  a veličiny  $Y$  je

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \, dy, \quad x \in \mathbb{R},$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \, dx, \quad y \in \mathbb{R}.$$

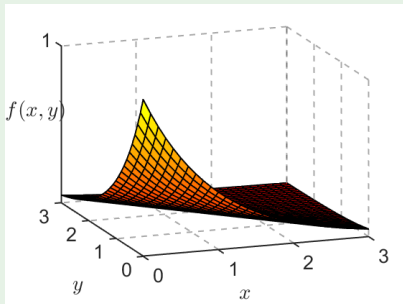
## Příklad

Náhodný vektor  $(X, Y)'$  má spojité rozdělení určené sdruženou hustotou pravděpodobnosti

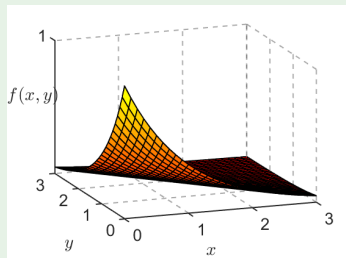
$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-x-y}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{jinak.} \end{cases}$$

Určete  $f_X(x)$ ,  $f_Y(y)$ ,  $F_X(x)$ ,  $F_Y(y)$ ,  $F(x, y)$ .

**Řešení:**

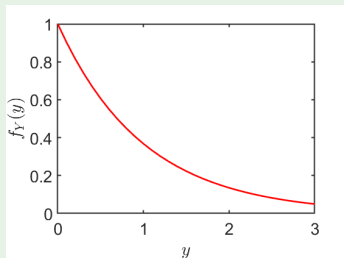
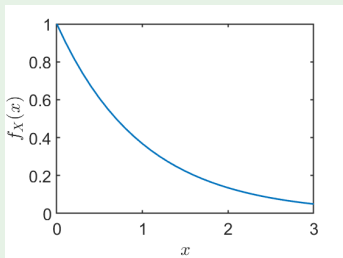


$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-x-y}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

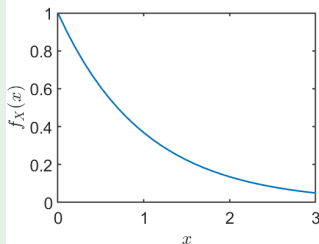


$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \, dy = \int_0^{\infty} e^{-x-y} \, dy = e^{-x}, \quad x > 0$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \, dx = \int_0^{\infty} e^{-x-y} \, dx = e^{-y}, \quad y > 0$$

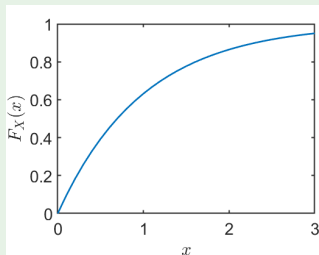


$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

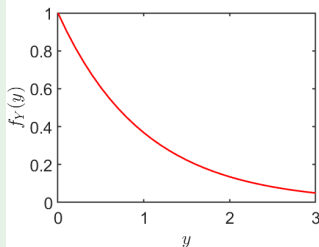


$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt = \int_0^x e^{-t} dt = 1 - e^{-x}, \quad x > 0$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

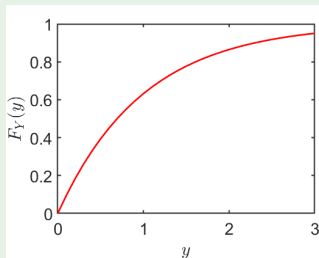


$$f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$



$$F_Y(y) = \int_{-\infty}^y f_Y(t) dt = \int_0^y e^{-t} dt = 1 - e^{-y}, \quad y > 0$$

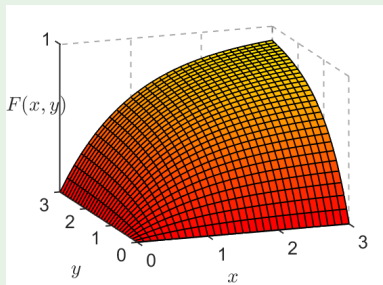
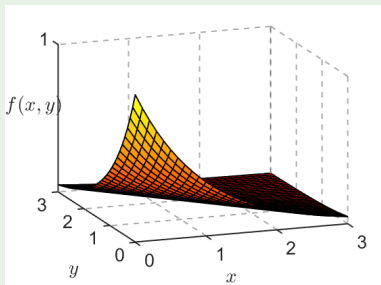
$$F_Y(y) = \begin{cases} 1 - e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$



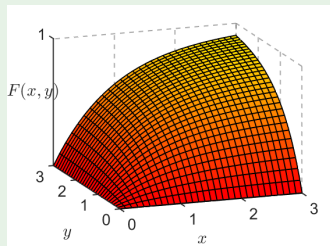
$x > 0, y > 0$  :

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) \, dv \, du = \int_0^x \int_0^y e^{-u-v} \, dv \, du = (1 - e^{-x})(1 - e^{-y})$$

$$F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-x})(1 - e^{-y}) & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{jinak} \end{cases}$$

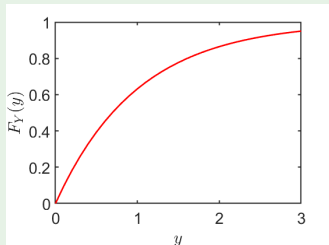
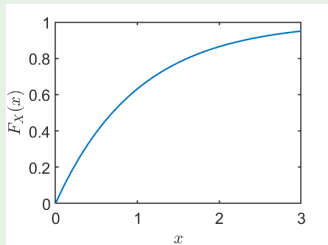


$$F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-x})(1 - e^{-y}) & x, y > 0 \\ 0 & \text{jinak} \end{cases}$$



$$F_X(x) = F(x, \infty) = \lim_{y \rightarrow \infty} (1 - e^{-x})(1 - e^{-y}) = 1 - e^{-x}, \quad x > 0$$

$$F_Y(y) = F(\infty, y) = \lim_{x \rightarrow \infty} (1 - e^{-x})(1 - e^{-y}) = 1 - e^{-y}, \quad y > 0$$





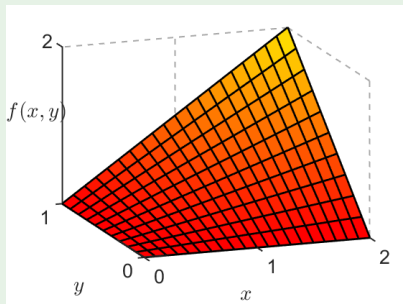
## Příklad

Náhodný vektor  $(X, Y)'$  má spojité rozdělení určené sdruženou hustotou pravděpodobnosti

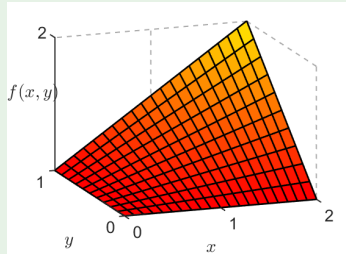
$$f(x, y) = \begin{cases} xy, & x \in \langle 0, 2 \rangle, y \in \langle 0, 1 \rangle, \\ 0, & \text{jinak.} \end{cases}$$

Určete  $f_X(x)$ ,  $f_Y(y)$ ,  $F_X(x)$ ,  $F_Y(y)$ ,  $F(x, y)$ .

**Řešení:**

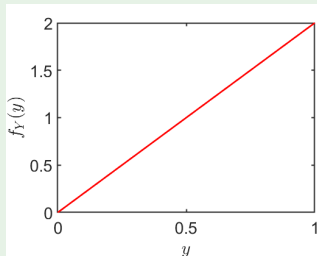
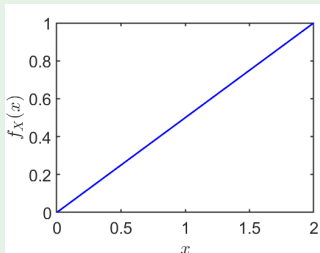


$$f(x, y) = \begin{cases} xy, & x \in \langle 0, 2 \rangle, y \in \langle 0, 1 \rangle \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

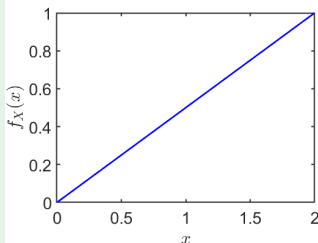


$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \int_0^1 xy dy = \frac{x}{2}, \quad x \in \langle 0, 2 \rangle$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \int_0^2 xy dx = 2y, \quad y \in \langle 0, 1 \rangle$$

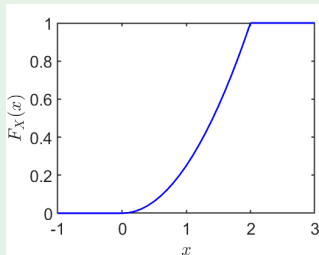


$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & x \in \langle 0, 2 \rangle \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

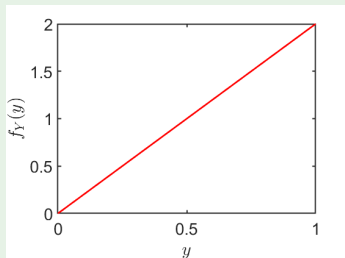


$$x \in \langle 0, 2 \rangle : F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt = \int_0^x \frac{t}{2} dt = \frac{x^2}{4}$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^2}{4}, & 0 \leq x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases}$$

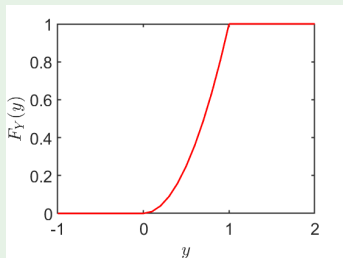


$$f_Y(y) = \begin{cases} 2y & y \in \langle 0, 1 \rangle \\ 0 & \text{jinak} \end{cases}$$



$$y \in \langle 0, 1 \rangle : F_Y(y) = \int_{-\infty}^y f_Y(t) dt = \int_0^y 2t dt = y^2$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ y^2, & 0 \leq y \leq 1 \\ 1, & y > 1 \end{cases}$$

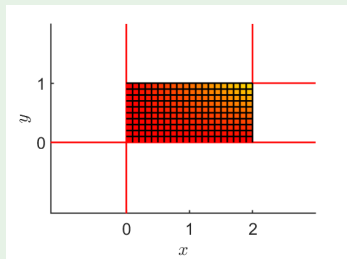


$$f(x, y) = \begin{cases} xy, & x \in \langle 0, 2 \rangle, y \in \langle 0, 1 \rangle \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) \, dv \, du$$

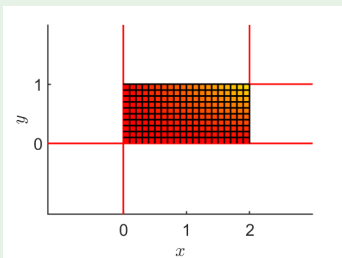
$$\underline{x \in \langle 0, 2 \rangle, y \in \langle 0, 1 \rangle :}$$

$$F(x, y) = \int_0^x \int_0^y uv \, dv \, du = \frac{x^2 y^2}{4}$$



$$f(x, y) = \begin{cases} xy, & x \in \langle 0, 2 \rangle, y \in \langle 0, 1 \rangle \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) \, dv \, du$$



$$\underline{x \in (2, \infty), y \in \langle 0, 1 \rangle :}$$

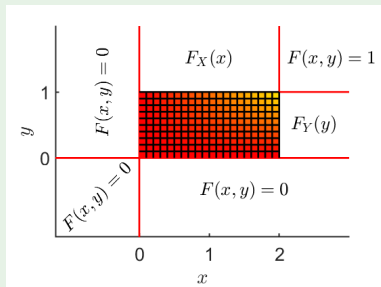
$$F(x, y) = \int_0^2 \int_0^y uv \, dv \, du = y^2 \quad \left[ = F_Y(y), y \in \langle 0, 1 \rangle \right]$$

$$\underline{x \in \langle 0, 2 \rangle, y \in (1, \infty) :}$$

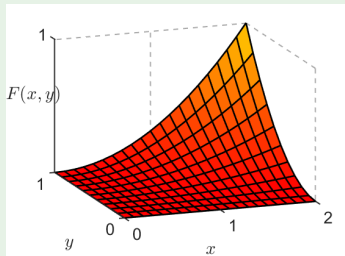
$$F(x, y) = \int_0^x \int_0^1 uv \, dv \, du = \frac{x^2}{4} \quad \left[ = F_X(x), x \in \langle 0, 2 \rangle \right]$$

$$\underline{x \in (2, \infty), y \in (1, \infty) :}$$

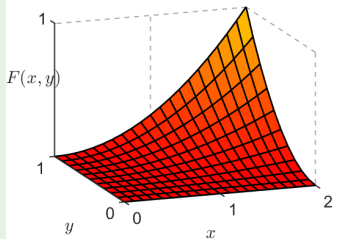
$$F(x, y) = \int_0^2 \int_0^1 uv \, dv du = 1$$



$$F(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{4}, & x \in \langle 0, 2 \rangle, y \in \langle 0, 1 \rangle \\ y^2, & x \in (2, \infty), y \in \langle 0, 1 \rangle \\ \frac{x^2}{4}, & x \in \langle 0, 2 \rangle, y \in (1, \infty) \\ 1, & x \in (2, \infty), y \in (1, \infty) \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$



$$F(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{4}, & x \in \langle 0, 2 \rangle, y \in \langle 0, 1 \rangle \\ y^2, & x \in (2, \infty), y \in \langle 0, 1 \rangle \\ \frac{x^2}{4}, & x \in \langle 0, 2 \rangle, y \in (1, \infty) \\ 1, & x \in (2, \infty), y \in (1, \infty) \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$



$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = xy, \quad x \in \langle 0, 2 \rangle, y \in \langle 0, 1 \rangle$$



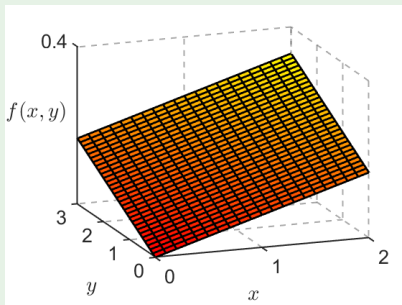
## Příklad

Náhodný vektor  $(X, Y)'$  má spojité rozdělení určené sdruženou hustotou pravděpodobnosti

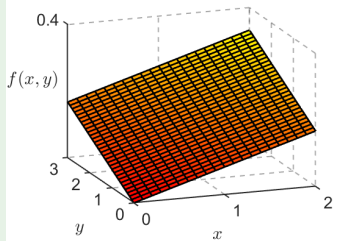
$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x}{12} + \frac{y}{18}, & x \in \langle 0, 2 \rangle, y \in \langle 0, 3 \rangle, \\ 0, & \text{jinak.} \end{cases}$$

Určete  $f_X(x)$ ,  $f_Y(y)$ ,  $F_X(x)$ ,  $F_Y(y)$ ,  $F(x, y)$ .

**Řešení:**

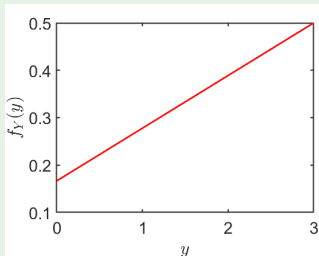
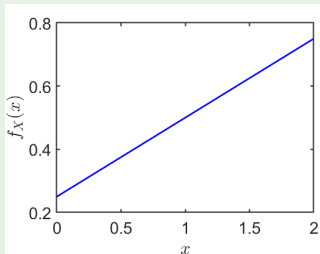


$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x}{12} + \frac{y}{18}, & x \in \langle 0, 2 \rangle, y \in \langle 0, 3 \rangle \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

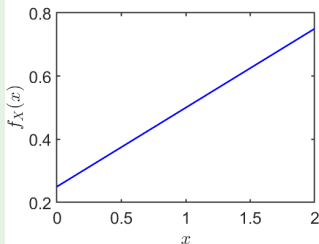


$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \int_0^3 \left( \frac{x}{12} + \frac{y}{18} \right) dy = \frac{x}{4} + \frac{1}{4}, \quad x \in \langle 0, 2 \rangle$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \int_0^2 \left( \frac{x}{12} + \frac{y}{18} \right) dx = \frac{y}{9} + \frac{1}{6}, \quad y \in \langle 0, 3 \rangle$$

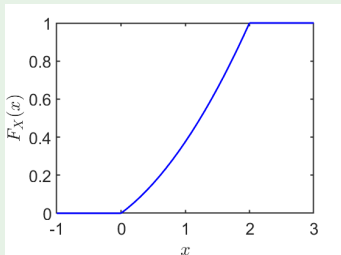


$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{4} + \frac{1}{4} & x \in \langle 0, 2 \rangle \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

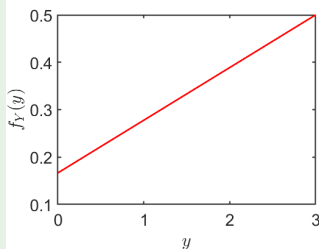


$$x \in \langle 0, 2 \rangle : F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt = \int_0^x \left( \frac{t}{4} + \frac{1}{4} \right) dt = \frac{x^2}{8} + \frac{x}{4}$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^2}{8} + \frac{x}{4}, & 0 \leq x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases}$$

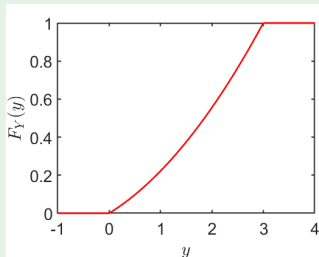


$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{y}{9} + \frac{1}{6} & y \in \langle 0, 3 \rangle \\ 0 & \text{jinak} \end{cases}$$



$$y \in \langle 0, 3 \rangle : F_Y(y) = \int_{-\infty}^y f_Y(t) dt = \int_0^y \left( \frac{t}{9} + \frac{1}{6} \right) dt = \frac{y^2}{18} + \frac{y}{6}$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \frac{y^2}{18} + \frac{y}{6}, & 0 \leq y \leq 3 \\ 1, & y > 3 \end{cases}$$

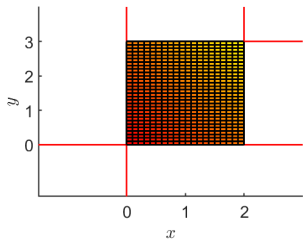


$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x}{12} + \frac{y}{18}, & x \in \langle 0, 2 \rangle, y \in \langle 0, 3 \rangle \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) \, dv \, du$$

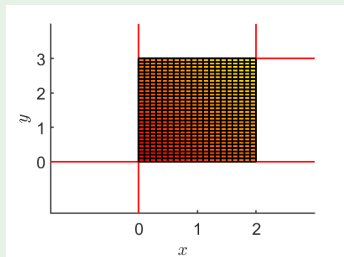
$$\underline{x \in \langle 0, 2 \rangle, y \in \langle 0, 3 \rangle :}$$

$$F(x, y) = \int_0^x \int_0^y \left( \frac{u}{12} + \frac{v}{18} \right) \, dv \, du = \frac{x^2 y}{24} + \frac{xy^2}{36}$$



$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x}{12} + \frac{y}{18}, & x \in \langle 0, 2 \rangle, y \in \langle 0, 3 \rangle \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) \, dv \, du$$



$$\underline{x \in (2, \infty), y \in \langle 0, 3 \rangle :}$$

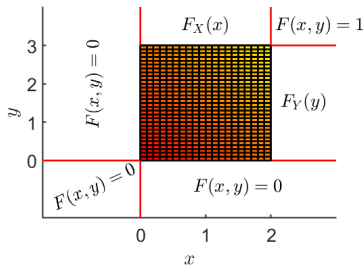
$$F(x, y) = \int_0^2 \int_0^y \left( \frac{u}{12} + \frac{v}{18} \right) \, dv \, du = \frac{y^2}{18} + \frac{y}{6} \quad \left[ = F_Y(y), y \in \langle 0, 3 \rangle \right]$$

$$\underline{x \in \langle 0, 2 \rangle, y \in (3, \infty) :}$$

$$F(x, y) = \int_0^x \int_0^3 \left( \frac{u}{12} + \frac{v}{18} \right) \, dv \, du = \frac{x^2}{8} + \frac{x}{4} \quad \left[ = F_X(x), x \in \langle 0, 2 \rangle \right]$$

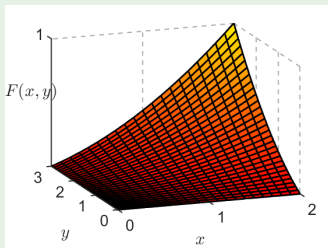
$$\underline{x \in (2, \infty), y \in (3, \infty) :}$$

$$F(x, y) = \int_0^2 \int_0^3 \left( \frac{u}{12} + \frac{v}{18} \right) dv du = 1$$



$$F(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{24} + \frac{xy^2}{36}, & x \in \langle 0, 2 \rangle, y \in \langle 0, 3 \rangle \\ \frac{y^2}{18} + \frac{y}{6}, & x \in (2, \infty), y \in \langle 0, 3 \rangle \\ \frac{x^2}{8} + \frac{x}{4}, & x \in \langle 0, 2 \rangle, y \in (3, \infty) \\ 1, & x \in (2, \infty), y \in (3, \infty) \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

$$F(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{24} + \frac{xy^2}{36}, & x \in \langle 0, 2 \rangle, y \in \langle 0, 3 \rangle \\ \frac{y^2}{18} + \frac{y}{6}, & x \in (2, \infty), y \in \langle 0, 3 \rangle \\ \frac{x^2}{8} + \frac{x}{4}, & x \in \langle 0, 2 \rangle, y \in (3, \infty) \\ 1, & x \in (2, \infty), y \in (3, \infty) \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$



$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = \frac{x}{12} + \frac{y}{18}, \quad x \in \langle 0, 2 \rangle, y \in \langle 0, 3 \rangle$$



## Podmíněné rozdělení

Podmíněná pravděpodobnost  $P(A|B)$ ,  $P(B) > 0$ .

Mějme spojitý náhodný vektor  $(X, Y)'$  se sdruženou hustotou pravděpodobnosti  $f(x, y)$ . Funkci

$$f(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}, \quad f_Y(y) > 0,$$

nazveme **podmíněnou hustotou pravděpodobnosti** veličiny  $X$  za podmínky, že veličina  $Y$  nabyla hodnoty  $y$ .

Podobně

$$f(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}, \quad f_X(x) > 0,$$

nazveme **podmíněnou hustotou pravděpodobnosti** veličiny  $Y$  za podmínky, že veličina  $X$  nabyla hodnoty  $x$ .

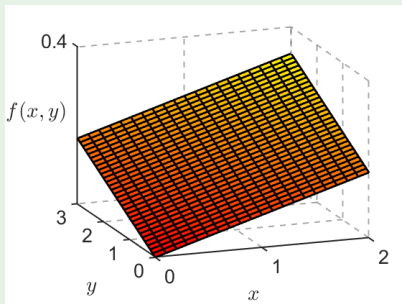
## Příklad

Náhodný vektor  $(X, Y)'$  má spojité rozdělení určené sdruženou hustotou pravděpodobnosti

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x}{12} + \frac{y}{18}, & x \in \langle 0, 2 \rangle, y \in \langle 0, 3 \rangle, \\ 0, & \text{jinak.} \end{cases}$$

Určete  $f(x|y)$ ,  $f(y|x)$ .

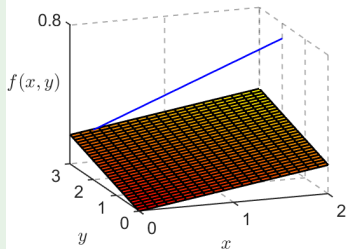
**Řešení:**



$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x}{12} + \frac{y}{18}, & x \in \langle 0, 2 \rangle, y \in \langle 0, 3 \rangle \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

$$f_X(x) = \frac{x}{4} + \frac{1}{4}, \quad x \in \langle 0, 2 \rangle$$

$$f_Y(y) = \frac{y}{9} + \frac{1}{6}, \quad y \in \langle 0, 3 \rangle$$



$$f(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{\frac{x}{12} + \frac{y}{18}}{\frac{y}{9} + \frac{1}{6}} = \frac{3x + 2y}{4y + 6}, \quad x \in \langle 0, 2 \rangle, y \in \langle 0, 3 \rangle$$

$$f(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{\frac{x}{12} + \frac{y}{18}}{\frac{x}{4} + \frac{1}{4}} = \frac{3x + 2y}{9(x + 1)}, \quad x \in \langle 0, 2 \rangle, y \in \langle 0, 3 \rangle$$

$$f(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} \Rightarrow f(x, y) = f_Y(y) \cdot f(x|y), \quad f_Y(y) > 0$$

$$f(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{f_Y(y) \cdot f(x|y)}{f_X(x)}, \quad f_X(x) > 0$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \, dy = \int_{\{y|f_Y(y)>0\}} f_Y(y) \cdot f(x|y) \, dy$$

### Bayesův vzorec pro spojité náhodné veličiny

$$f(y|x) = \frac{f_Y(y) \cdot f(x|y)}{\int_{\{y|f_Y(y)>0\}} f_Y(y) \cdot f(x|y) \, dy}$$

# Nezávislost

Mějme (diskrétní nebo spojitý) náhodný vektor  $(X, Y)'$ . Pak veličiny  $X$ ,  $Y$  jsou **nezávislé**, právě když

$$F(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y) \text{ pro } \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Mějme spojitý náhodný vektor  $(X, Y)'$ . Pak veličiny  $X$ ,  $Y$  jsou **nezávislé**, právě když

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) \text{ pro } \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

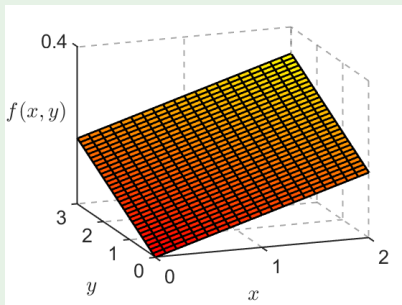
## Příklad

Náhodný vektor  $(X, Y)'$  má spojité rozdělení určené sdruženou hustotou pravděpodobnosti

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x}{12} + \frac{y}{18}, & x \in \langle 0, 2 \rangle, y \in \langle 0, 3 \rangle, \\ 0, & \text{jinak.} \end{cases}$$

Zjistěte, zda jsou veličiny  $X$  a  $Y$  nezávislé.

**Řešení:**



$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x}{12} + \frac{y}{18}, & x \in \langle 0, 2 \rangle, y \in \langle 0, 3 \rangle \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

$$f_X(x) = \frac{x}{4} + \frac{1}{4}, \quad x \in \langle 0, 2 \rangle, \quad f_Y(y) = \frac{y}{9} + \frac{1}{6}, \quad y \in \langle 0, 3 \rangle$$

Nezávislost:

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) \text{ pro } \forall (x, y) \in \langle 0, 2 \rangle \times \langle 0, 3 \rangle$$

$$\frac{x}{12} + \frac{y}{18} \stackrel{?}{=} \left( \frac{x}{4} + \frac{1}{4} \right) \cdot \left( \frac{y}{9} + \frac{1}{6} \right)$$

$$\frac{x}{12} + \frac{y}{18} \neq \left( \frac{x}{4} + \frac{1}{4} \right) \cdot \left( \frac{y}{9} + \frac{1}{6} \right)$$

Veličiny  $X$  a  $Y$  nejsou nezávislé.

Platí

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f(y|x) \text{ pro } \forall x : f_X(x) > 0,$$

a dále pro nezávislé náhodné veličiny  $X, Y$  platí

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) \text{ pro } \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Pro nezávislé náhodné veličiny  $X, Y$  platí

$$f(y|x) = f_Y(y) \text{ pro } \forall x : f_X(x) > 0,$$

$$f(x|y) = f_X(x) \text{ pro } \forall y : f_Y(y) > 0.$$



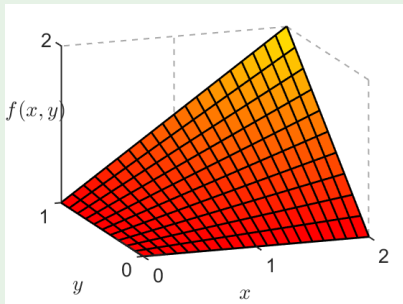
## Příklad

Náhodný vektor  $(X, Y)'$  má spojité rozdělení určené sdruženou hustotou pravděpodobnosti

$$f(x, y) = \begin{cases} xy, & x \in \langle 0, 2 \rangle, y \in \langle 0, 1 \rangle, \\ 0, & \text{jinak.} \end{cases}$$

Určete, zda jsou veličiny  $X$  a  $Y$  nezávislé. Dále určete  $f(x|y)$  a  $f(y|x)$ .

**Řešení:**



$$f(x, y) = \begin{cases} xy, & x \in \langle 0, 2 \rangle, y \in \langle 0, 1 \rangle \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

$$f_X(x) = \frac{x}{2}, \quad x \in \langle 0, 2 \rangle, \quad f_Y(y) = 2y, \quad y \in \langle 0, 1 \rangle$$

Nezávislost:

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) \text{ pro } \forall (x, y) \in \langle 0, 2 \rangle \times \langle 0, 1 \rangle$$

$$xy = \frac{x}{2} \cdot 2y$$

Veličiny  $X$  a  $Y$  jsou nezávislé.

$$f(y|x) = f_Y(y) = 2y, \quad y \in \langle 0, 1 \rangle$$

$$f(x|y) = f_X(x) = \frac{x}{2}, \quad x \in \langle 0, 2 \rangle$$

# Charakteristiky spojitého náhodného vektoru $(X, Y)'$

- Střední hodnoty a rozptyly:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x) \, dx, \quad E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} y \cdot f_Y(y) \, dy,$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy \cdot f(x, y) \, dx dy$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2, \quad D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2,$$

kde

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot f_X(x) \, dx, \quad E(Y^2) = \int_{-\infty}^{\infty} y^2 \cdot f_Y(y) \, dy.$$

- Vzorce pro kovarianci a korelaci - viz diskretní případ.

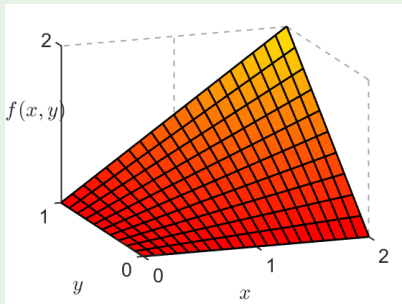
## Příklad

Náhodný vektor  $\mathbf{X} = (X, Y)'$  má spojité rozdělení určené sdruženou hustotou pravděpodobnosti

$$f(x, y) = \begin{cases} xy, & x \in \langle 0, 2 \rangle, y \in \langle 0, 1 \rangle, \\ 0, & \text{jinak.} \end{cases}$$

Určete varianční matici a korelační matici vektoru  $\mathbf{X}$ .

**Řešení:**



$$f_X(x) = \frac{x}{2}, \quad x \in \langle 0, 2 \rangle, \quad f_Y(y) = 2y, \quad y \in \langle 0, 1 \rangle$$

$$E(X) = \frac{4}{3}, \quad E(X^2) = 2, \quad D(X) = \frac{2}{9}$$

$$E(Y) = \frac{2}{3}, \quad E(Y^2) = \frac{1}{2}, \quad D(Y) = \frac{1}{18}$$

$$E(XY) = \frac{8}{9}, \quad C(X, Y) = 0, \quad \rho(X, Y) = 0$$

$$\text{var}(\mathbf{X}) = \begin{pmatrix} D(X) & C(X, Y) \\ C(Y, X) & D(Y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{9} & 0 \\ 0 & \frac{1}{18} \end{pmatrix}$$

$$\text{cor}(\mathbf{X}) = \begin{pmatrix} 1 & \rho(X, Y) \\ \rho(Y, X) & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

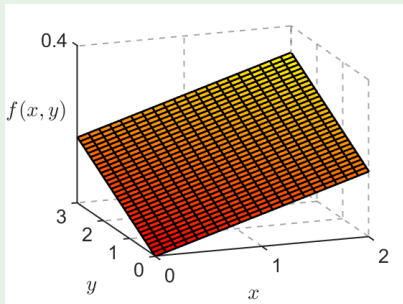
## Příklad

Náhodný vektor  $\mathbf{X} = (X, Y)'$  má spojité rozdělení určené sdruženou hustotou pravděpodobnosti

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x}{12} + \frac{y}{18}, & x \in \langle 0, 2 \rangle, y \in \langle 0, 3 \rangle, \\ 0, & \text{jinak.} \end{cases}$$

Určete varianční matici a korelační matici vektoru  $\mathbf{X}$ .

**Řešení:**



$$f_X(x) = \frac{x}{4} + \frac{1}{4}, \quad x \in \langle 0, 2 \rangle, \quad f_Y(y) = \frac{y}{9} + \frac{1}{6}, \quad y \in \langle 0, 3 \rangle$$

$$E(X) = \frac{7}{6}, \quad E(X^2) = \frac{5}{3}, \quad D(X) = \frac{11}{36}$$

$$E(Y) = \frac{7}{4}, \quad E(Y^2) = \frac{15}{4}, \quad D(Y) = \frac{11}{16}$$

$$E(XY) = 2, \quad C(X, Y) = -\frac{1}{24}, \quad \rho(X, Y) = -\frac{1}{11}$$

$$\text{var}(\mathbf{X}) = \begin{pmatrix} D(X) & C(X, Y) \\ C(Y, X) & D(Y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{11}{36} & -\frac{1}{24} \\ -\frac{1}{24} & \frac{11}{16} \end{pmatrix}$$

$$\text{cor}(\mathbf{X}) = \begin{pmatrix} 1 & \rho(X, Y) \\ \rho(Y, X) & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{11} \\ -\frac{1}{11} & 1 \end{pmatrix}$$

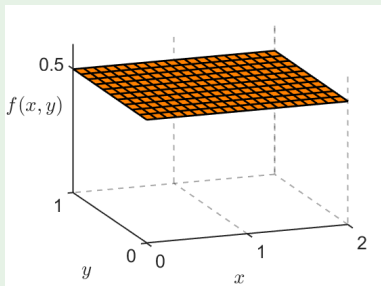
## Příklad

Náhodný vektor  $(X, Y)'$  má spojité rovnoměrné rozdělení na množině

$$M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 < x < 2, 0 < y < 1\}$$

Určete  $f(x, y)$ ,  $f_X(x)$ ,  $f_Y(y)$ ,  $F_X(x)$ ,  $F_Y(y)$ ,  $F(x, y)$ ,  $f(x|y)$ ,  $f(y|x)$ ,  $C(X, Y)$ ,  $\rho(X, Y)$ ,  $P(X + Y \geq 1)$ ,  $P(Y \leq X^2)$ . Dále určete, zda jsou veličiny  $X$  a  $Y$  nezávislé.

## Řešení:

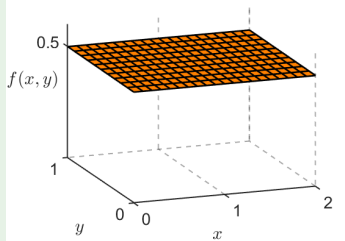


$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \, dx dy = 1$$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x \in (0, 2), y \in (0, 1) \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

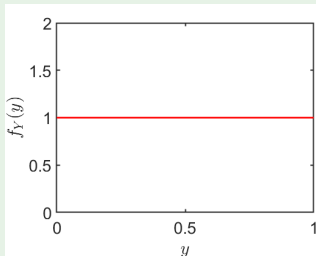
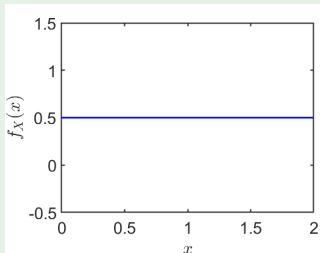


$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x \in (0, 2), y \in (0, 1) \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

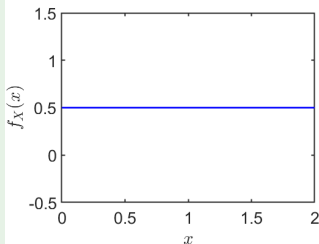


$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \, dy = \int_0^1 \frac{1}{2} \, dy = \frac{1}{2}, \quad x \in (0, 2)$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \, dx = \int_0^2 \frac{1}{2} \, dx = 1, \quad y \in (0, 1)$$

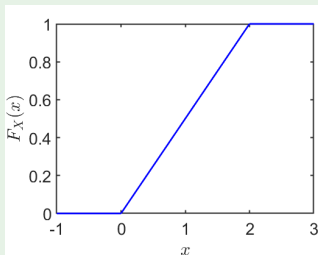


$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x \in (0, 2) \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

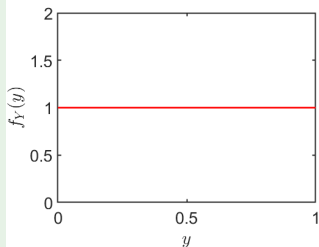


$$x \in (0, 2) : F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt = \int_0^x \frac{1}{2} dt = \frac{x}{2}$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{x}{2}, & 0 < x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

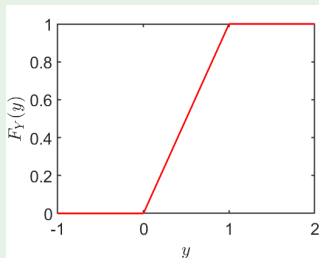


$$f_Y(y) = \begin{cases} 1 & y \in (0, 1) \\ 0 & \text{jinak} \end{cases}$$



$$y \in (0, 1) : F_Y(y) = \int_{-\infty}^y f_Y(t) dt = \int_0^y 1 dt = y$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ y, & 0 < y < 1 \\ 1, & y \geq 1 \end{cases}$$

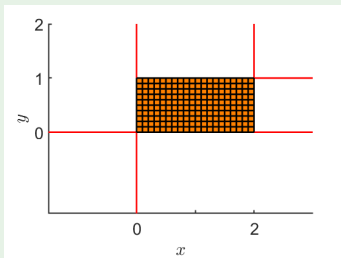


$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x \in (0, 2), y \in (0, 1) \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) \, dv \, du$$

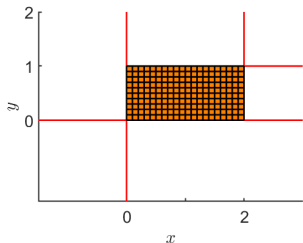
$$\underline{x \in (0, 2), y \in (0, 1) :}$$

$$F(x, y) = \int_0^x \int_0^y \frac{1}{2} \, dv \, du = \frac{xy}{2}$$



$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x \in (0, 2), y \in (0, 1) \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) \, dv \, du$$



$$\underline{x \in \langle 2, \infty \rangle, y \in (0, 1) :}$$

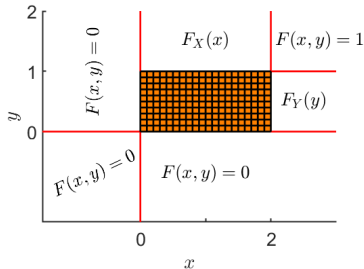
$$F(x, y) = \int_0^2 \int_0^y \frac{1}{2} \, dv \, du = y \quad \left[ = F_Y(y), y \in (0, 1) \right]$$

$$\underline{x \in (0, 2), y \in \langle 1, \infty \rangle :}$$

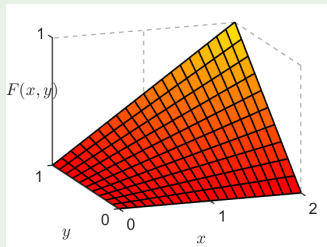
$$F(x, y) = \int_0^x \int_0^1 \frac{1}{2} \, dv \, du = \frac{x}{2} \quad \left[ = F_X(x), x \in (0, 2) \right]$$

$$\underline{x \in \langle 2, \infty \rangle, y \in \langle 1, \infty \rangle} :$$

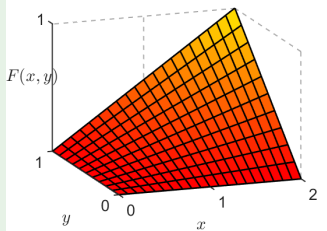
$$F(x, y) = \int_0^2 \int_0^1 \frac{1}{2} dv du = 1$$



$$F(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{2}, & x \in (0, 2), y \in (0, 1) \\ y, & x \in \langle 2, \infty \rangle, y \in (0, 1) \\ \frac{x}{2}, & x \in (0, 2), y \in \langle 1, \infty \rangle \\ 1, & x \in \langle 2, \infty \rangle, y \in \langle 1, \infty \rangle \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$



$$F(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{2}, & x \in (0, 2), y \in (0, 1) \\ y, & x \in \langle 2, \infty), y \in (0, 1) \\ \frac{x}{2}, & x \in (0, 2), y \in \langle 1, \infty) \\ 1, & x \in \langle 2, \infty), y \in \langle 1, \infty) \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$



$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = \frac{1}{2}, \quad x \in (0, 2), y \in (0, 1)$$

$$F_X(x) = F(x, \infty) = F(x, 1) = \frac{x}{2}, \quad x \in (0, 2)$$

$$F_Y(y) = F(\infty, y) = F(2, y) = y, \quad y \in (0, 1)$$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x \in (0, 2), y \in (0, 1) \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

$$f_X(x) = \frac{1}{2}, \quad x \in (0, 2), \quad f_Y(y) = 1, \quad y \in (0, 1)$$

Nezávislost:

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) \text{ pro } \forall (x, y) \in (0, 2) \times (0, 1)$$

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot 1$$

Veličiny  $X$  a  $Y$  jsou nezávislé.

$$f(y|x) = f_Y(y) = 1, \quad y \in (0, 1)$$

$$f(x|y) = f_X(x) = \frac{1}{2}, \quad x \in (0, 2)$$



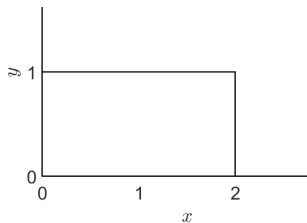
Veličiny  $X$  a  $Y$  jsou nezávislé.

$\Downarrow$

$$\rho(X, Y) = 0$$

$\Downarrow$

$$C(X, Y) = 0$$



$$P(X + Y \geq 1) = P(\underbrace{Y \geq 1 - X}_{(X, Y) \in M}) = \int_0^1 \left( \int_{1-y}^2 \frac{1}{2} dx \right) dy = \frac{3}{4}$$

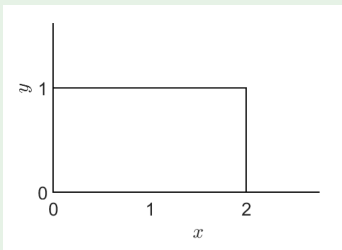
$$P((X, Y) \in M) = \iint_M f(x, y) dx dy.$$

Oblast typu  $(y, x)$ :

$$0 \leq y \leq 1$$

$$1 - y \leq x \leq 2$$

$$P((X, Y) \in M) = \iint_M f(x, y) \, dx dy.$$



$$P(Y \leq X^2) = \int_0^1 \left( \int_{\sqrt{y}}^2 \frac{1}{2} \, dx \right) dy = \frac{2}{3}$$

Oblast typu  $(y, x)$ :

$$0 \leq y \leq 1$$

$$\sqrt{y} \leq x \leq 2$$

# Dvourozměrné normální rozdělení

Má-li náhodný vektor  $(X, Y)'$  sdruženou hustotu pravděpodobnosti

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \times \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[ \frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$$

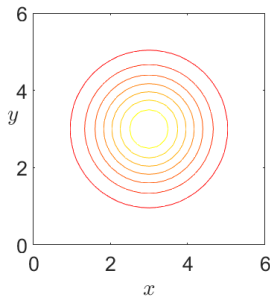
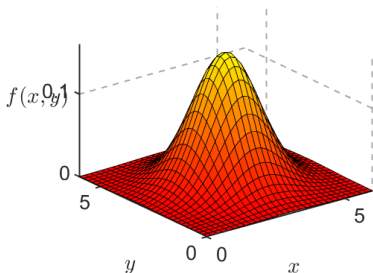
pro  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ , pak říkáme, že má **dvourozměrné normální rozdělení** s parametry  $\mu_1, \mu_2 \in \mathbb{R}$ ,  $\sigma_1, \sigma_2 > 0$  a  $\rho \in (-1, 1)$ , což zapíšeme jako

$$(X, Y)' \sim N_2(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho).$$

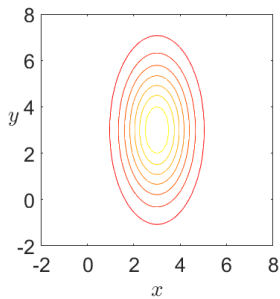
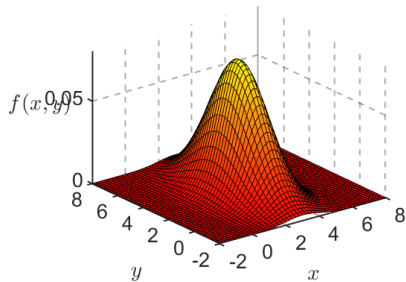
Nechť náhodný vektor  $(X, Y)'$  má dvourozměrné normální rozdělení s parametry  $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ . Pak platí:

- $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$  a  $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$
- $\rho$  je korelační koeficient mezi veličinami  $X$  a  $Y$ .
- Jestliže  $\rho = 0$ , pak jsou veličiny  $X$  a  $Y$  nezávislé.

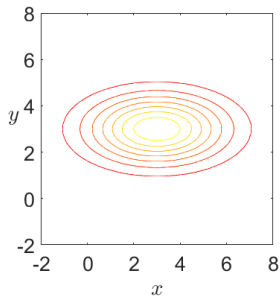
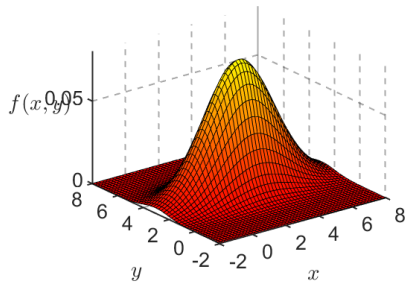
$$\mu_1 = \mu_2 = 3, \sigma_1 = 1, \sigma_2 = 1, \rho = 0$$



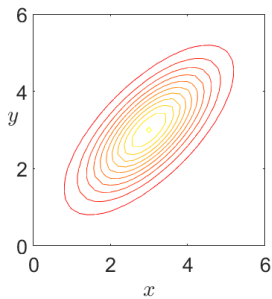
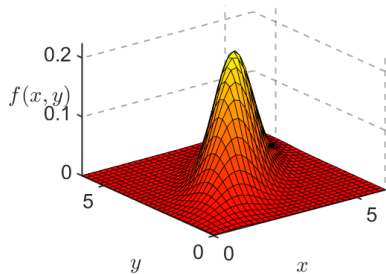
$$\mu_1 = \mu_2 = 3, \sigma_1 = 1, \sigma_2 = 2, \rho = 0$$



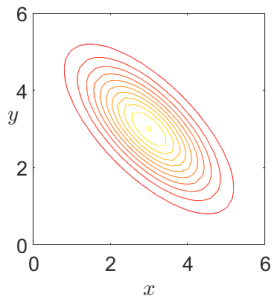
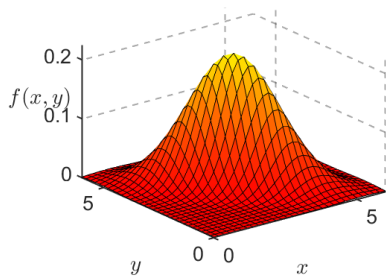
$$\mu_1 = \mu_2 = 3, \sigma_1 = 2, \sigma_2 = 1, \rho = 0$$



$$\mu_1 = \mu_2 = 3, \sigma_1 = 1, \sigma_2 = 1, \rho = 0.7$$



$$\mu_1 = \mu_2 = 3, \sigma_1 = 1, \sigma_2 = 1, \rho = -0.7$$



Nechť náhodný vektor  $(X, Y)'$  má dvourozměrné normální rozdělení.  
Pro pevné  $x \in \mathbb{R}$  platí:

$$(Y|X = x) \sim N\left(\mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1), \sigma_2^2(1 - \rho^2)\right).$$

$$\Downarrow$$

$$E(Y|X = x) = \mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1) \quad (\text{regresní přímka})$$

## $n$ -rozměrné normální rozdělení

Nechť náhodný vektor  $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)'$  má sdruženou hustotu pravděpodobnosti

$$f(x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} |\Sigma|^{1/2}} \exp \left[ -\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})' \Sigma^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \right]$$

pro  $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ , kde  $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \dots, \mu_n)' \in \mathbb{R}^n$  a  $\Sigma$  je varianční matice vektoru  $\mathbf{X}$ . Pak říkáme, že náhodný vektor  $\mathbf{X}$  má  **$n$ -rozměrné normální rozdělení** s parametry  $\boldsymbol{\mu}$  a  $\Sigma$ , což zapíšeme jako

$$\mathbf{X} \sim N_n(\boldsymbol{\mu}, \Sigma).$$